中国科学技术大学期末考试试题

2019-2020 学年第一学期 《大学物理》

专业班级_____姓名_____学号_____

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1.一质点做圆周运动，某时刻质点的切向加速度与法向加速度的大小分别为 $3m/s^2$ 和 4ram，此时质点运动的加速度的大小为（　　）

A．$1m/s^2$　　B．$3m/s^2$

C．$4m/s^2$　　D．$5m/s^2$

2．一质点仅受大小相等方向垂直的两个力作用，加速度为 a．若将其中一个力去掉，另一个力大小、方向不变，则该质点运动的加速度的大小变为原来的（　　）

A．$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍　　B．1 倍

C．$\sqrt{2}$ 倍　　D．$\sqrt{3}$ 倍

3．两个小球的动量大小相同，第一个小球的质量是第二个小球质量的 2 倍，则第一个小球的动能是第二个小球动能的（　　）

A．0.5 倍　　B．1 倍

C．2 倍　　D．4 倍

4.将容器中的理想气体的温度提高为原来的 4 倍，分子的平均速率将增大为原来的（　　）

A．1 倍　　B．2 倍

C．4 倍　　D．8 倍

5．有两个电量大小相同、符号相反的点电荷+q 和-q，在它们连线的中垂线上有一点 p，p 点的电场强度的大小为 E．若将两个点电荷的电量都变为它们原来的 2 倍，则 p 点的电场强度的大小变为（　　）

A．0.5E　　B．1E

C．2E　　D．4E

6．如题 6 图所示，有一带电金属直导线，若导线端点 a 处的电势为 100V，则导线中点 O 处的电势为（　　）

A．0V

B．25V

C．50V

D．100V



题 6 图

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

7．有一半径为 R 的长直金属薄圆筒，沿其轴线方向有稳恒电流 I 均匀流过．则圆筒内空腔中距离轴线为 r(r<R)处的磁感应强度的大小为（　　）

A．0　　B．$\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

C．$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$　　D．$\frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$

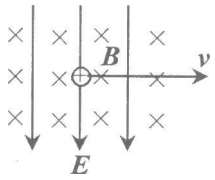
8．如题 8 图所示，在空间中有相互垂直的均匀电场 $\vec{E}$ 和均匀磁场 $\vec{B}$，一个电量为 q 的带电粒子沿垂直于电场、磁场的方向通过其中时做匀速直线运动，则粒子的速率等于

A．EB

B．qEB

C．B/E

D．E/B



题 8 图

9．一个平面线框置于均匀磁场 B 中，线圈平面与磁场垂直，若磁场正以恒定的速率增强，即有 $B=B_0+kt$，其中 B_0、k 均为正常量，则线圈框中（　　）

A．没有感应电动势　　B．有感应电动势且为一恒定值

C．感应电动势越来越小　　D．感应电动势越来越大

10．一弹簧振子作简谐振动，当振子运动到平衡位置时，动能为 10J，当振子运动到偏离平衡位置最远处时，弹簧振子系统的势能为（　　）

A．0J　　B．5J

C．10J　　D．20J

11．一列平面简谐波沿 x 轴负方向传播，波长为 λ．平衡位置在 $x=\frac{\lambda}{4}$ 处的质点的振动相位比原点处质点的振动相位（　　）

A．超前 $\frac{\pi}{4}$　　B．超前 $\frac{\pi}{4}$

C．落后 $\frac{\pi}{4}$　　D．落后 $\frac{\pi}{4}$

12．两列波长为 λ 的相干波在 x 轴上叠加形成驻波，原点处为一个波节.p 点的坐标为 $x_p=\frac{\lambda}{4}$，q 点的坐标为 $x_q=\frac{\lambda}{2}$，应有（　　）

A．p 点为波节，q 点为波节　　B．p 点为波腹，q 点为波腹

C．p 点为波节，q 点为波腹　　D．p 点为波腹，q 点为波节

13．用波长 $\lambda_1=400\text{nm}$ 的单色平行光垂直照射在空气劈尖上，测得相邻明纹中心的间距 l_1=1.0mm．现在改用波长 $\lambda_2=600\text{nm}$ 的单色平行光垂直照射在同一空气劈尖上，相邻明纹中心的间距 l_2 为（　　）

微信公众号：科科球知道

A．0.5mm　　B．1.0mm

C．1.5mm　　D．2.0mm

14．在双缝干涉实验中，测得二级明纹中心与中央明纹中心的距离为 2.0mm，则相邻明纹中心之间的距离为（　　）

A．0.5mm　　B．1.0mm

C．1.5mm　　D．2.0mm

15．自然光照射到某透明介质的表面时，反射光是线偏振光．已知折射光的折射角为 40°，则入射角为（　　）

A．40°　　B．50°

C．60°　　D．70°

16．狭义相对论的相对性原理指出（　　）

A．在一切惯性系中，物理规律都是相同的

B．在不同惯性系中，物理规律具有不同的形式

C．在一切惯性系中，力学规律都是相同的

D．在不同惯性系中，力学规律具有不同的形式

17．匀质细杆静止的时候质量为 m_0、长度为 L_0，现在该细杆相对于观察者以速率 v=0.8c 沿杆的长度方向运动．观察者测得杆的质量为 m 杆的长度为 L，则杆的质量密度 $\frac{m}{L}$ 为（　　）

A．$\frac{5m_0}{4L_0}$　　B．$\frac{5m_0}{3L_0}$

C．$\frac{25m_0}{16L_0}$　　D．$\frac{25m_0}{9L_0}$

18．在光电效应实验中，保持入射光的频率不变，将入射光的光强增大，则（　　）

A．饱和光电流不变，光电子的最大初动能增大

B．饱和光电流不变，光电子的最大初动能不变

C．饱和光电流增大，光电子的最大初动能不变

D．饱和光电流增大，光电子的最大初动能增大

19．氢原子基态能量用 E_1 表示，则氢原子第一激发态的能量可表示为（　　）

A．$\frac{E_1}{4}$　　B．$\frac{E_1}{2}$

C．$2E_1$　　D．$4E_1$

20．微观粒子甲位置的不确定值为 Δx_1，动量的不确定值为 Δp_{x1}．若微观粒子乙动量的不确定值为 $\Delta p_{x2}=\frac{1}{4}\Delta p_{x1}$，则微观粒子乙位置的不确定值 Δx_2 为（　　）

A．$0.5\Delta x_1$　　B．$2\Delta x_1$

C．$4\Delta x_1$　　D．$6\Delta x_1$

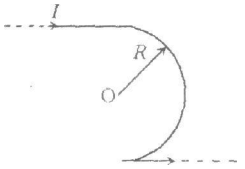
微信公众号：科科球知道

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分)

21．一个质量为 m 的小球系在细绳的一端，在竖直平面内做半径为 R 的圆周运动．在不计空气阻力的情况下，当小球运动到与圆心高度相同的位置处时，其切向加速度的大小为_____.

22．将一定量理想气体的温度变为原来的 2 倍，压强变为原来的 3 倍，则气体分子数密度应变为原来的_____倍.

23．在真空中，一根无限长直导线中部被弯成了一个半径为 R 的半圆，导线中通有电流 I，如题 23 图所示．则圆心 O 处的磁感应强度的大小为_____.



题 23 图

24．一密绕螺绕环的线圈匝数为 N，通有电流 I，管内磁感应强度大小为 B．若将线圈匝数增加为 2N，电流增强为 2I，则管内的磁感应强度的大小为_____.

25.某质点作简谐振动的运动学方程为 $x=0.05\cos(\frac{\pi}{3}t+\frac{\pi}{4})$m，质点振动的周期为_____s.

26．振幅 A=0.04m 的谐波在弦上传播，到达一自由端后产生反射，反射波与入射波叠加形成驻波．在自由端点，质点合振动的振幅为_____m.

三、计算题(本大题共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分)

27．2 摩尔的氢气(视为刚性理想气体，分子自由度 i=5)经历一个绝热膨胀过程，温度由 320K 降低为 300K．试问：

(1)气体的热力学能变化了多少?是增加还是减少?

(2)气体所做的功是多少?气体做正功还是负功?

(3)经历该绝热过程之后，气体的压强是增大还是减小?

[摩尔气体常数 R=8.31J／(mol·K)]

微信公众号·科科球知道

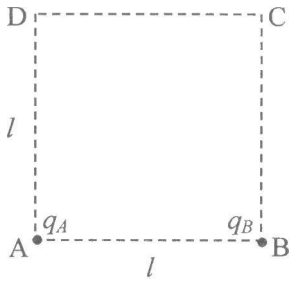
28．如题 28 图所示，有一个边长为 l=1m 的正方形 ABCD，在它的两个顶点 A、B 处有两个电量大小相同、符号相反的点电荷，电量分别为 $q_A=1\times10^{-6}$ C 和 $q_B=-1\times10^{-6}$C．

(1)以无穷远为电势零点，求 D 点和 C 点的电势．

(2)求 D 点和 C 点之间的电势差，哪一点的电势高?

(3)若将另一个电量为 $Q=2\times10^{-6}$C 的点电荷从 D 点处移动到 C 点处，q_A 和 q_B 的电场力对 Q 做功等于多少?

[真空中的介电常数 ε_0 满足 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9\times10^9(\mathrm{N\cdot m^2})/\mathrm{C^2}$]



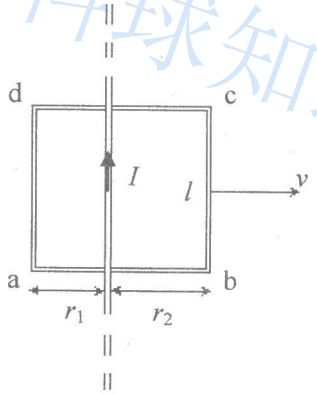
题 28 图

微信公众号·科科球知道

29．如题 29 图所示，在载流为 I 的长直导线的磁场中，有用绝缘导线做成的矩形线框 abcd 与长直导线共面．当线框以速度 v 向右平动经过图示位置时(图中 l_1、r_1、r_2 为已知)，试问：(1)线框的四条边上的动生电动势各为多少?

(2)线框回路中的电动势为多少?

(3)线框回路中的电动势的方向是顺时针方向还是逆时针方向?



题 29 图

30．在单缝夫琅禾费衍射实验中，用波长λ=600nmr 单色平行光垂直入射，测得第一级暗条纹中心对应的衍射角为 5×10^{-3}rad. 试问：

(1)单缝的宽度为多少?

(2)第二级暗纹中心对应的衍射角是多少弧度?

(3)若实验中使用的透镜的焦距为 f=1.2m，则中央明条纹的宽度是多少?

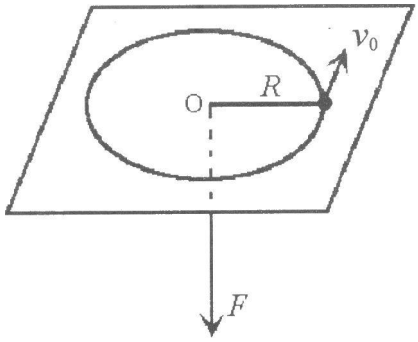
四、分析计算题(本大题 10 分)

31．如题 31 图所示，将一个质量为 m 的小球系在轻绳的一端，放在光滑的水平桌面上，轻绳的另一端从桌面中间的光滑小孔 O 穿出．先使小球以初速率 v_0 在水平桌面上作半径为 R 的圆周运动，然后向下慢慢地拉轻绳，使小球圆周运动的半径减小为 R / 2．

(1)试判断拉绳过程中小球对 O 点的角动量是否守恒?为什么?

(2)计算末时刻小球圆周运动的速率；

(3)计算轻绳的拉力在此过程中所做的功．



题 31 图

微信公众号：科科球知道